SciWell® 天津市科远系统工程有限公司
TIANJIN KEYUAN SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

天津市科远系统工程有限公司

变更管理程序

文件编号	SciWell-ITSS-YW-1506	版本	V1.1
作者	王宇昊	编写日期	2025-01-05
审核	侯永平	审核日期	2025-01-06
批准	赵洁	批准日期	2025-01-06
发布范围	内　部	发布日期	2025-01-07

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2022-01-05	王宇昊	新建	
V1.1	2025-01-05	王宇昊	制度调整	

目 录

1 目的 1
2 过程定义 1
2.1 范围 1
2.2 过程负责人 1
2.3 主要输入 2
2.4 主要输出 2
2.5 过程文档 2
2.6 职责权限 3
2.6.1 技术部经理（变更管理负责人） 3
2.6.2 技术部项目经理（变更负责人） 3
2.6.3 变更实施人员（运维工程师） 3
2.6.4 紧急变更管理委员会（CAB） 3
2.7 过程重要控制点 4
3 术语 4
4 流程 5
4.1 变更管理总流程 5
4.2 一般变更子流程 6
4.3 重大变更子流程 7
5 过程描述 8
5.1 变更管理 8
5.1.1 变更确认受理 8
5.1.2 变更记录和分类 8
5.1.3 变更分类执行 9
5.1.4 变更回顾 9
5.1.5 变更关闭 9
5.1.6 变更报告 9

5.2 一般变更 9
5.2.1 变更记录 9
5.2.2 变更分派 9
5.2.3 制定变更方案 9
5.2.4 审核或测试方案 9
5.2.5 变更实施 9
5.2.6 更新配置库 10
5.3 重大变更 10
5.3.1 变更记录 10
5.3.2 重大变更确认 10
5.3.3 变更评估 10
5.3.4 变更分配 10
5.3.5 制定变更方案 10
5.3.6 变更方案测试 10
5.3.7 方案评审/批准 10
5.3.8 变更实施 11
5.3.9 更新配置库 11
5.4 紧急变更 11
5.4.1 变更记录 11
5.4.2 确认紧急变更 11
5.4.3 变更分配 11
5.4.4 制定变更方案 11
5.4.5 变更实施 11
5.4.6 更新配置库 11
6 关键绩效指标（KPI） 11
7 过程质量控制 12
8 相关文件 13
9 输出的文件及记录 13

1 目的

本制度旨在对天津市科远系统工程有限公司（以下简称“公司”）当前或新的信息系统运行维护服务中通过标准统一的方法和步骤来管理和控制所有对信息系统生产环境有影响的变更的过程，通过在可接受的风险范围内，高效地实施已获得批准的变更，相应地减少错误和与变更相关的事件。

2 过程定义

事件从服务热线到事件管理再到问题管理是一个解决力度逐步加强的过程，但也是一个治标未治本的过程。要真正做到防范于未然或者减少事件影响，必须实施一定的变更以消除事件产生的根本原因。有变更必然会有风险，因此，加强对变更过程的控制，以防变更过程中的疏忽、资源短缺、准备不足等等原因造成变更失败或产生新的事件已经成为服务提供者必须重视和认识考虑的问题。

2.1 范围

变更管理范围包括以下流程：事件管理、问题管理、配置管理、发布管理、服务级别管理、持续性和可用性管理、能力管理、信息安全管理和供应商管理。

公司的变更管理流程涉及购销合同、SLA、主机、软件、网络的运行维护服务等发生的变更。

变更管理流程不包括尚处于开发、测试阶段的软件、硬件变更，以及其它与配置项无关的变更。

本制度适用于天津市科远系统工程有限公司（以下简称“公司”）运维相关部门。

2.2 过程负责人

变更实施人、变更负责人、变更管理负责人、变更管理委员会

2.3 主要输入

输入	来源
由事件/问题流程转入变更请求	客户
更改配置/能力/信息安全和发布应用而发起的变更	客户/厂商/ISV
购销合同/SLA	客户
规避发现的潜在威胁而发起变更	运维工程师

2.4 主要输出

输出	去向
变更请求	变更管理记录
变更记录表	对整体变更的跟踪记录
变更方案	记录变更解决方案
变更测试报告	记录变更方案的测试情况
变更报告	总结此次变更的结果
知识库	

2.5 过程文档

文档	过程
变更请求	由事件管理过程中产生的变更请求
	为消除已经存在的问题而产生的变更请求
	外部请求引起的变更
变更记录表	对于变更，需要记录变更情况，客服热线电话记录、电话回访记录、申请单
	对影响范围比较大变更，由变更负责人编制，结果由技术部保管。
变更方案	变更审批时，必须附变更方案，审批后返回变更管理负责人，
变更报告	定期形成的变更报告，提交到技术部经理处。

2.6 职责权限

2.6.1 技术部经理（变更管理负责人）

（1）确定变更管理过程的衡量指标；

（2）总体上管理和监控过程，建立变更管理过程实施、评估和持续优化机制；

（3）负责本制度的制订、修正与管理。

（4）确保变更管理过程有效、正确地执行，当过程不能够适应公司的情况时，必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高；

（5）定义并维护变更管理流程文件及所需要的记录模板；

（6）管理变更管理流程的实施；

（7）确保变更管理流程目标的实现；

（8）识别变更管理过程中存在的问题并提出改进措施。

2.6.2 技术部项目经理（变更负责人）

（1）对具体某个变更负责；

（2）负责变更方案审核；

（3）负责该变更的顺利实施；

（4）负责跟踪变更的状态，直到关闭；

（5）负责与上级的沟通汇报；

（6）负责标准及以上变更的批准。

2.6.3 变更实施人员（运维工程师）

（1）协助变更负责人制定变更实施方案、实施计划；

（2）负责实施经过审核后的变更方案；

（3）负责变更后相关测试；

（4）变更完成及时总结经验，确保文档的完整性；

（5）及时向变更负责人汇报实施进展情况。

2.6.4 紧急变更管理委员会（CAB）

（1）针对具体变更请求，评估并分派相应资源；

（2）回顾所有提交的变更请求，并确保它们的潜在影响和风险得到评估；

（3）回顾所有已执行的变更，确保满足变更目的；

(4)参加 CAB 会议和紧急 CAB 会议；

（5）协助部门经理确定变更优先级及变更规划；

（6）一般根据不同变更内容由不同人员组成；

（7)及时对变更请求向公司主管领导汇报；

(8)人员组成通常包括各部门经理、主管、客户代表等。

2.7 过程重要控制点

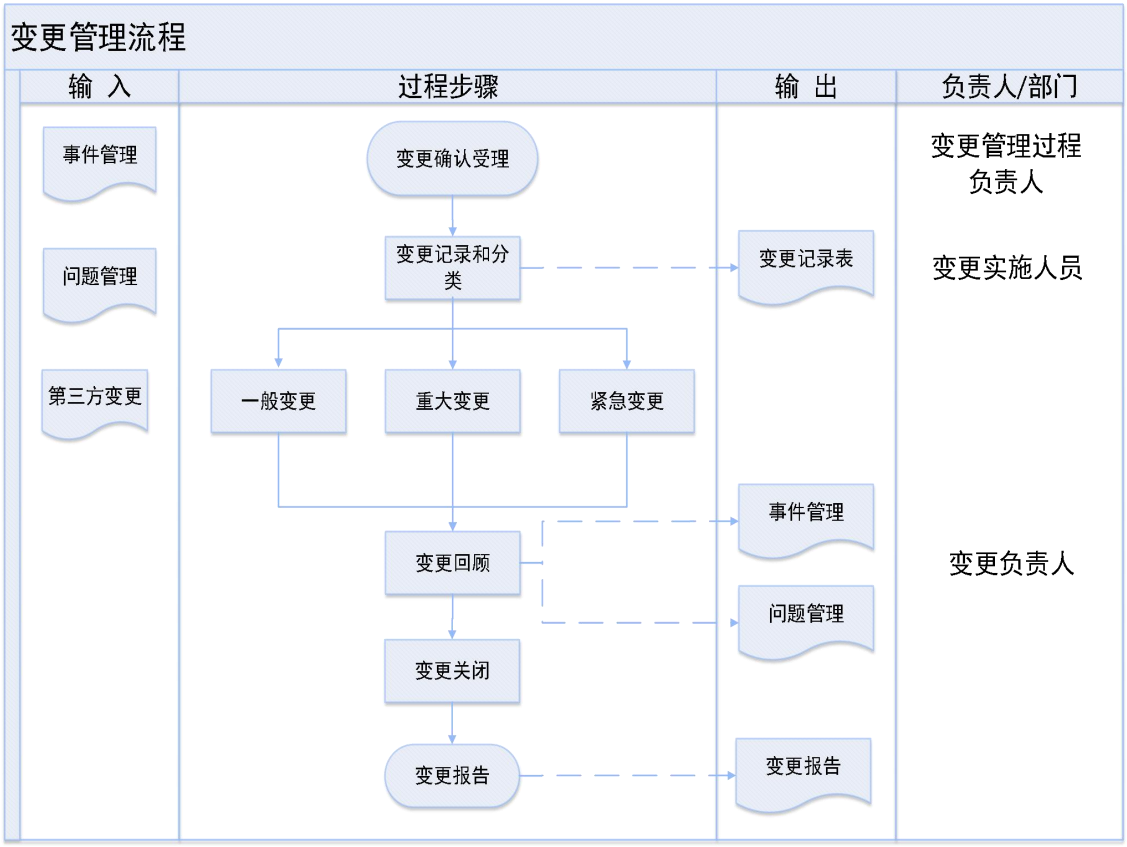
变更级别的判断，变更原则上分为一般变更、重大变更、紧急变更，其中的判断还没有十分准确的标准，只是凭对客户的业务影响程度来区分，但是，即使是影响程度也没有清晰的划分，因此，变更管理负责人要根据实际经验，加强变更管理，降低因为变更导致的服务中断给用户造成的不良影响。

3 术语

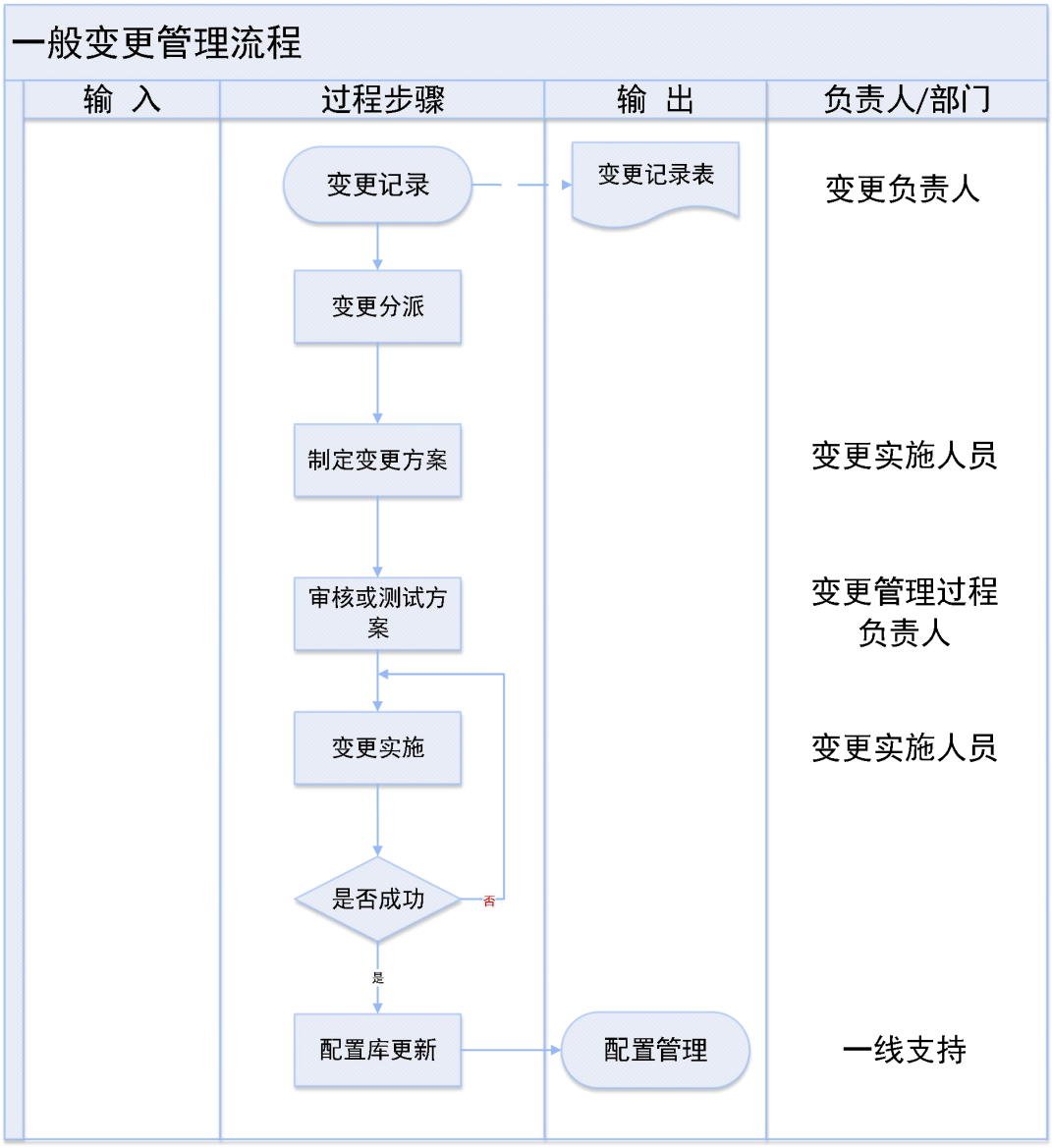
- **变更：**变更是指在服务的维护过程中对客户服务所作出的各种改变，包括增补、移除和其他修改。变更的对象是两个，一个是服务提供者的基础架构，一个是客户服务（包括服务范围、服务对象、产品、服务流程等），与这两个对象相关的改变都要归入变更的范围。
- **一般变更：**一般变更包括：账户、邮件账户新增、修改、删除，办公客户端新增、迁移，服务器上架、接口调整等，提出变更请求，需要有简单的操作步骤和时间安排，相关部门经理审批后执行。
- **重大变更：**重大变更包括：服务器重大调整、网络框架调整、复杂结构调整等。这类影响面广。要有详细的变更方案、步骤、计划、时间安排以及回退步骤等，而且方案需要经过部门经理、公司主管领导的审批。重大变更需在提交变更记录，经过各级审批后，由实施人员根据方案执行变更。
- **紧急变更：**紧急变更包括：7*24 小时服务承诺，在断电及备用电力不足是，紧急应急方案的启动，指影响关键业务系统正常运行的紧急事件、实施时间紧急的重大变更。由于时间紧迫，变更方案由紧急变更委员会审核后执行。

4 流程

4.1 变更管理总流程

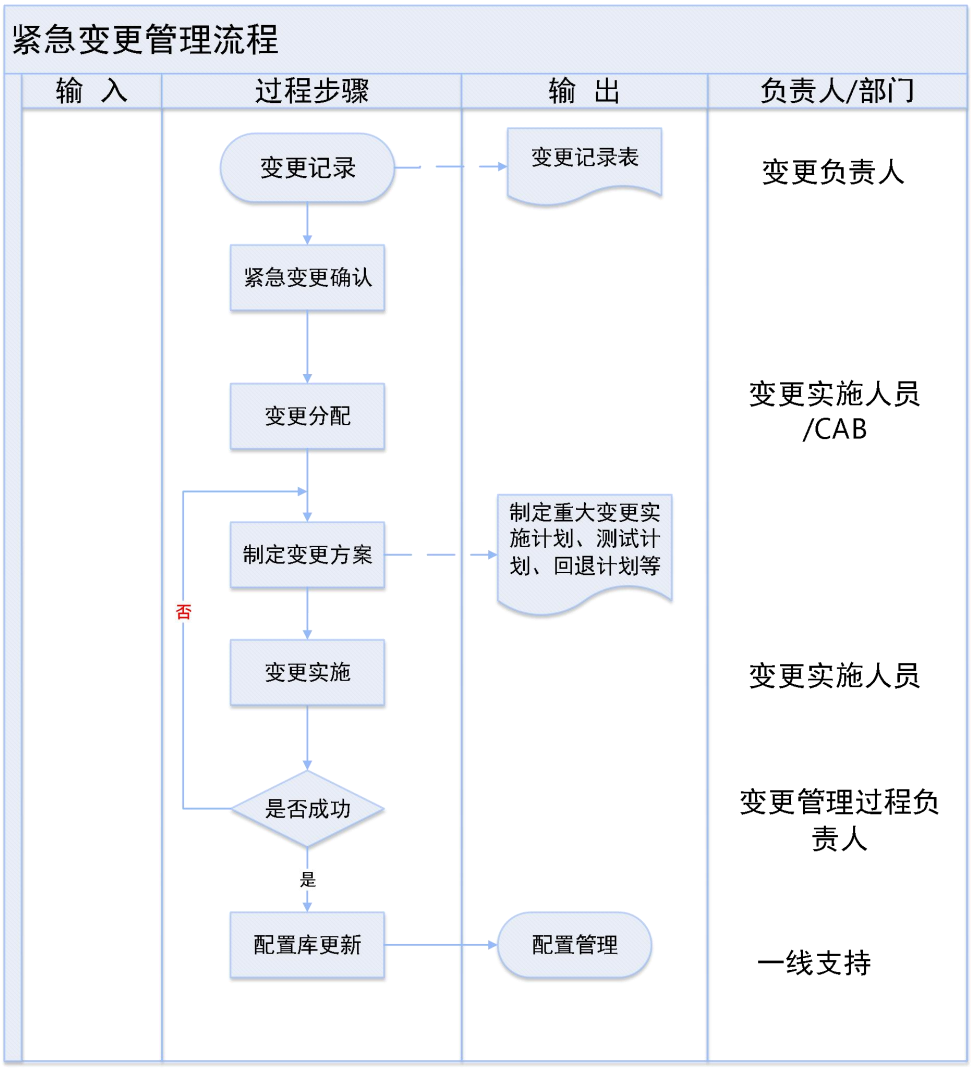


4.2 一般变更子流程


一般变更管理流程
输 入
过程步骤
输 出
负责人/部门
变更记录
变更记录表
变更负责人
变更分派
制定变更方案
变更实施人员
审核或测试方案
变更管理过程负责人
变更实施
变更实施人员
是否成功
否
是
配置库更新
配置管理
一线支持

4.3 重大变更子流程

4.4 紧急变更子流程



5 过程描述

5.1 变更管理

5.1.1 变更确认受理

由事件管理流程、问题管理流程、第三方提出变更请求，变更负责人确定是否需要受理变更。

5.1.2 变更记录和分类

若接受一般、重大、紧急变更申请，变更负责人或申请人填写《变更记录表》。

变更负责人必须确定该变更请求的类别和优先级以便按照不同的流程执行后续变更动作。

5.1.3 变更分类执行

根据变更的不同类型，分别执行不同的变更流程，有一般变更、紧急变更、重大变更。

5.1.4 变更回顾

实施变更后需要做变更回顾，要由变更管理过程负责人或项目负责人去回顾变更，确保变更得到了预期效果，对变更加以评定，并寻找流程的改进机会。

5.1.5 变更关闭

变更实施人员关闭变更请求。

5.1.6 变更报告

变更管理过程负责人每季度对变更数量进行统计，对变更过程存在的问题进行分析，形成变更服务报告。变更的度量指标包括：

（1）各种类型变更的数量；

（2）变更期间的服务中断；

（3）计划时间内完成的重大变更百分率；

（4）未达到预期结果的变更数量。

5.2 一般变更

5.2.1 变更记录

变更负责人或申请人填写《变更记录表》，确定变更负责人。

5.2.2 变更分派

变更负责人分派任务，确定变更实施人员。

5.2.3 制定变更方案

变更执行人接受任务，根据变更需求，提出变更方案，提交变更负责人。

5.2.4 审核或测试方案

变更负责人对变更方案进行审核或安排测试，通过后交付实施。

5.2.5 变更实施

变更实施人员根据方案，执行变更。如果实施失败，采取回退计划。

5.2.6 更新配置库

变更过程中，如果涉及到配置信息的变化，及时更新配置库。

参见《配置管理程序》。

5.3 重大变更

5.3.1 变更记录

变更负责人或申请人填写《变更记录表》，确定变更负责人。

5.3.2 重大变更确认

变更负责人根据变更的影响程度，对变更进一步调查确认。并填写《重大、紧急变更审批记录》表。

5.3.3 变更评估

变更负责人召集评估委员会，对变更的方案和计划进行等进行评估，包括变更实施的成本、风险、预期效果、可预见问题等。

评估委员会成员通常包括公司相关部门经理、技术部经理、主管、业务骨干、供应商、客户代表。

评估后形成会议纪要。

5.3.4 变更分配

根据评估通过后，变更负责人分派任务，确定变更执行人。

5.3.5 制定变更方案

变更实施人员接受任务，根据变更需求，编写《变更方案》，提交变更负责人。

5.3.6 变更方案测试

变更实施人员应对《变更方案》，进行测试，通过后提交测试报告给变更负责人

5.3.7 方案评审/批准

变更负责人召集变更管理委员会对《变更方案》进行评审，如果条件允许，对《变更方案》进行验证。验证通过后，把《变更方案》及测试结果一起提交部门经理、主管领导逐级审批，通过后交付实施。

5.3.8 变更实施

变更执行人根据方案，执行变更。如果实施失败，采取回退计划。

5.3.9 更新配置库

变更过程中，如果涉及到配置信息的变化，及时更新配置库。

参见《配置管理程序》。

5.4 紧急变更

5.4.1 变更记录

变更负责人或申请人填写《变更记录表》，确定变更负责人。

5.4.2 确认紧急变更

变更负责人将《变更记录表》直接提交管理层，由总经理确认变更，签字后通过。

5.4.3 变更分配

变更负责人分派任务，确定变更实施人员。

5.4.4 制定变更方案

变更实施人员接受任务，根据变更需求，编写《变更方案》，提交变更负责人。

5.4.5 变更实施

变更执行人根据方案，执行变更。如果实施失败，采取回退计划。

5.4.6 更新配置库

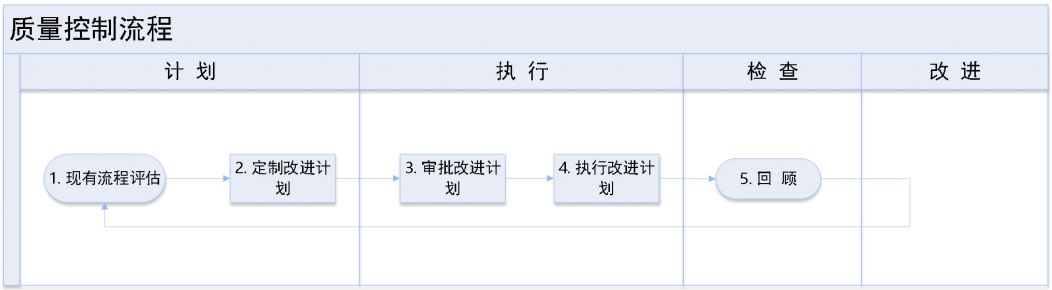
变更过程中，如果涉及到配置信息的变化，及时更新配置库。

参见《配置管理程序》。

6 关键绩效指标（KPI）

绩效指标	目标值	衡量方式	考核频度	责任部门
变更成功率	≥95%	（成功变更的变更数/发起变更的总数）*100%	季度	技术部

7 过程质量控制



步骤	输入	步骤描述	输出	负责人
1. 现有过程评估	KPI 报告、服务改进计划	（1）对变更管理过程的KPI完成情况进行分析； （2）对提出的与变更管理过程相关的问题、建议和改进计划进行讨论回顾； （3）定期对变更进行审计，通过审计找出过程的缺失点和薄弱环节； （4）对变更管理过程正在进行的服务改进计划完成情况进行回顾。	改进项、回顾会议纪要、变更审计报告	质量管理部 技术部
2. 制定改进计划	改进项、回顾会议纪要、变更审计报告	根据回顾结果制定改进计划，计划包括： ➢ 改进项； ➢ 需求； ➢ 改进方案； ➢ 改进计划周期、时间； ➢ 特殊要素以及收益； ➢ 可能造成的影响以及其他外部因素； ➢ 资源需求； ➢ 测试和培训计划。	改进计划	技术部
3. 审批改进计划	改进计划	（1）对是否执行改进计划进行评估； （2）根据已确认执行的改进计划提交变更请求； （3）依据变更管理过程对其进行审批。	审批后的改进计划、变更请求	质量管理部 技术部
4. 执行改进计划	被批准的改进计划和变更请求	调动资源组织相关人员依据计划执行被批准的改进计划和变更请求。	实施后的改进计划、改进效果	技术部

步骤	输入	步骤描述	输出	负责人
5.回顾	实施后的改进计划、改进结果	对改进后的结果进行回顾，评估改进计划是否成功，存在哪些待改进项。依据 PDCA 方法论再次执行步骤 1 对现有过程进行评估，对过程进行持续改进，起到对过程质量控制的作用。	回顾结果，关闭的变更请求和服务改进计划	质量管理部 技术部

8 相关文件

《事件管理程序》

《问题管理程序》

《发布管理程序》

《配置管理程序》

《服务级别管理程序》

《信息安全管理过程》

9 输出的文件及记录

文件和记录	责任部门
《变更申请单》	技术部
《变更方案》	技术部
《变更记录表》	技术部
《重大、紧急变更审批记录》	技术部
《变更管理报告》	技术部